

note

EM算法，是一种无监督学习的方法。

k-means聚类：

常见的k-means算法选定簇质心进行未标签的数据的划分。

随机寻找簇质心→改变簇质心为该分类均值→重复此操作直至收敛

$$\text{质心更新值} \mu_j = \frac{\sum_{i=1}^m 1\{c^{(i)}\} x^i}{\sum_{i=1}^m 1\{c^{(i)}=j\}}$$

成本函数为： $J(c, \mu) = \sum_{i=1}^m \|x^{(i)} - \mu_{c^{(i)}}\|^2$ ，由于其为二次函数，因此可以认为其必收敛。

但其往往会出现陷入局部最优点，因此可多次尝试寻找合理的簇。

Density estimation密度估计：

可以应用于异常估计，例如： $P(x) < \varepsilon$

往往数据并没有教科书上的函数族建模，因此可以拟合高斯函数建模，以簇中心为 μ ，成本函数为其方差。构建一个概率密度分布。

EM算法和最大化估计：

混合高斯模型：

与高斯判别GDA不同的为混合高斯模型中的种类 z

假设我们通过聚类方法已知 z 的种类，因此可以用最大似然估计进行参数估计：

$$L(\phi, \mu, \varepsilon) = \sum_{i=1}^m \log p(x^{(i)}, z^{(i)}, \phi, \mu, \varepsilon)$$

$$\text{易知: } \phi_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m 1\{z^{(i)} = j\}$$

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^m 1\{z^{(i)}=j\} x^{(i)}}{\sum_{i=1}^m 1\{z^{(i)}=j\}}$$

EM算法：

我们不知道 z 值，因此将猜测 z 的值

$$\text{E这一步也称为期望步骤设置为 } \omega_j^{(i)} = P(z^{(i)} = j | x^{(i)}; \phi, \mu, \xi)$$

$$= \frac{P(x^{(i)} | z^{(i)}=j) P(z^{(i)}=j)}{\sum_{t=1}^k P(x^{(i)} | z^{(i)}=t) P(z^{(i)}=t)}$$

E-step. (Guess value of $z^{(i)}$'s):

$$\text{Set } \omega_j^{(i)} = P(z^{(i)} = j | x^{(i)}; \phi, \mu, \Sigma)$$

$$= \frac{P(x^{(i)} | z^{(i)} = j) P(z^{(i)} = j)}{\sum_{l=1}^K P(x^{(i)} | z^{(i)} = l) P(z^{(i)} = l)}$$

μ_j, Σ_j

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma_j|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} (x^{(i)} - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1} (x^{(i)} - \mu_j)\right)$$

Heest

$z \sim \text{Multinomial}$
 $\rightarrow \phi_j$

Mstep为是用最大似然估计